



Ejercicios de divide y vencerás

Ej. 1 — Tienes un vector a de n enteros donde $a[1] < a[2] < \dots < a[n]$. Diseña un algoritmo de coste en tiempo en $O(\log n)$ que encuentre un índice i tal que $a[i] = i$ o devuelva que tal i no existe. Si hay varias i de este tipo, el algoritmo puede devolver cualquiera de ellas.

Ej. 2 — Diseña un algoritmo con coste en tiempo en $O(n \log n)$ que, dado un conjunto S de números reales y dado otro número real x , determine si existen o no dos elementos en S cuya suma sea exactamente x .

Ej. 3 — Diseña un algoritmo para calcular el número de unos en un vector binario (es decir, compuesto por ceros y unos), ordenado y de tamaño n , con un coste en tiempo en $O(\log n)$.

Ej. 4 — Te dan un vector v de n ($n > 1$) enteros distintos que originalmente estaba ordenado de forma creciente pero que ha sido rotado k veces, para algún valor desconocido de k entre 1 y $n - 1$. Es decir, te dan un vector $v[1, \dots, n]$ tal que el prefijo $v[1, \dots, k]$ está ordenado de forma creciente, el sufijo $v[k + 1, \dots, n]$ está ordenado de forma creciente, y $v[n] < v[1]$. Por ejemplo, este vector de 16 componentes (en este caso $k = 10$):

[9, 13, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 37, 42, -4, 0, 2, 5, 7, 8]

Escribe un algoritmo que, dado el vector rotado, devuelva el valor k en la forma más rápida posible. Analiza su coste en tiempo.

Ej. 5 — El país mágico de Algoritmia celebró recientemente elecciones. Todos los votos emitidos fueron electrónicos, pero desafortunadamente, un aumento de energía repentino provocó un mal funcionamiento en el sistema justo antes de que se contaran los votos. De hecho, el sistema se volvió loco y solo conocemos los siguientes datos sobre la elección:

- Hay exactamente n ciudadanos en Algoritmia, y todos votaron.
- Exactamente un candidato recibió el voto mayoritario. En otras palabras, algún candidato recibió estrictamente más de $n/2$ votos.
- No sabemos cuántos candidatos hubo.

El gobierno de Algoritmia ha oído hablar de tu habilidades algorítmicas desde que has empezado el curso de Algoritmia básica. Así que te contrataron para contar los votos. Sin embargo, debido al mal funcionamiento, tienes recursos limitados. El software de ciberseguridad de Algoritmia te permite abrir solo una papeleta. Como resultado, debes encontrar una papeleta con el voto para el candidato ganador. La única función a la que tienes acceso ilimitado es:

esCoincidente(papeletaA, papeletaB)

Esta función devuelve *Verdadero* si **papeletaA** y **papeletaB** tienen un voto para el mismo candidato, o *Falso* en caso contrario. Diseña un algoritmo determinista, de tipo divide y vencerás, que use $O(n \log n)$ llamadas a **esCoincidente** y devuelva al candidato ganador.

Ej. 6 — Te dan una imagen de una cueva que tiene n píxeles de altura y m píxeles de anchura. Cada píxel es un 0 o un 1. Cada columna de la imagen pertenece exactamente a una de las siguientes categorías:

- Una columna es una columna mineral si cada píxel en ella es un 1.
- Una columna es una estalactita si tiene 0 y 1, y todos los unos aparecen encima de todos los 0.
- Una columna es una estalagmita si tiene 0 y 1, y todos los unos aparecen debajo de todos los 0.
- Una columna no es nada si cada píxel en ella es un 0.

La longitud de una estalactita o estalagmita es el número de 1 en esa columna. Dada tal imagen, diseña un algoritmo de coste en tiempo en $O(m \log n)$ que genere el siguiente valor:

max (longitud de la estalactita más larga, longitud de la estalagmita más larga)

Ej. 7 — Dados dos vectores de enteros $X[1, \dots, n]$ e $Y[1, \dots, n]$, ordenados de forma creciente, diseña un algoritmo que calcula la mediana de los $2n$ elementos en tiempo en $O(\log n)$ y sin utilizar vectores adicionales.

Ej. 8 — Una matriz de rastreo es una matriz cuadrada de $n \times n$ números enteros (sin repeticiones), siendo n una potencia de 2, y en la que se cumple que $a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < a_3 < b_3 < a_4 < b_4$ y donde además las cuatro sub-matrices componentes son también matrices de rastreo. La figura a la izquierda muestra el caso general, la figura a la derecha es un ejemplo de matriz de rastreo 4×4 .

	$\leftarrow n/2 \rightarrow$							
↑	a_1				a_2			
$n/2$								
↓				b_1				b_2
	a_3				a_4			
			b_3					b_4

1	2	10	14
5	8	15	19
20	25	55	70
40	43	71	84

Diseña un algoritmo de tipo divide y vencerás que determine si la matriz es o no de rastreo. Analiza su coste en tiempo.

Ej. 9 — Has encontrado una colonia de extraterrestres que viven en Marte y has estado aprendiendo más sobre su aritmética. En particular, has descubierto que usan el mismo sistema numérico en base 10, suma y resta igual que nosotros, pero su sistema de multiplicación es completamente diferente. El símbolo que usan es $\star$ y tienen una tabla de multiplicar de 1 dígito que usan en la escuela primaria. Aquí hay unos ejemplos:

$1 \star 1 = 3$ $2 \star 3 = 19$ $3 \star 5 = 49$ $9 \star 9 = 243$

Después de un rato, te has enterado que su multiplicación corresponde a lo siguiente en la aritmética humana:

$$x \star y = x^2 + xy + y^2.$$

Quieres explicarles una forma eficiente de calcular el producto marciano de dos número de n dígitos, sin hacer referencia ni explicar ninguna multiplicación humana (incluso implícitamente como una suma). Por ejemplo, no puedes decirles que calculen x^2 , xy y y^2 por separado, ya que no entienden que significan estos términos. Encuentra un algoritmo para calcular el producto marciano de dos números de n dígito que se ejecuta en tiempo en $O(n^{\log 3})$. Por ejemplo, tu algoritmo podría tener como entrada: $x = 1234$ y $y = 4321$, y debería devolver $x \star y = 25525911$. Puedes suponer que n es una potencia de 2, y que los ordenadores de los marcianos pueden hacer operaciones de *shift*, suma y resta exactamente como los ordenadores humanos. También puedes suponer que los ordenadores de los marcianos tienen fácil acceso a la tabla de multiplicar $\star$ que has recibido.